Fiche de rappel

Chapitre 3 — Notion de fonctions

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Domaine, image, antécédent

Le **domaine de définition** D_f d'une fonction f est l'ensemble des réels x pour lesquels on peut calculer $f(x)$. On exclut les x qui annulent un **dénominateur** et ceux qui rendent **négatif** ce qui est sous une racine carrée.

Soit $\mathcal{C}_f$ la courbe de f.

- L'**image** de a est $f(a)$: l'ordonnée du point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a.
- Un **antécédent** de b est un réel x tel que $f(x) = b$: l'abscisse d'un point de $\mathcal{C}_f$ d'ordonnée b. On le trouve en **résolvant l'équation** $f(x) = b$; il peut y en avoir zéro, un ou plusieurs.

→ Voir les exercices 36 et 37

Sens de variation

Soit f définie sur un intervalle I. La fonction f est

- **strictement croissante** sur I si, pour tous $a, b \in I$, $a < b$ implique $f(a) < f(b)$;
- **strictement décroissante** sur I si, pour tous $a, b \in I$, $a < b$ implique $f(a) > f(b)$

(on parle de croissance ou décroissance « large » avec $\leqslant$, $\geqslant$).

Référence. La fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$ et strictement croissante sur $[0, +\infty[$. La fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$, mais **pas** sur $\mathbb{R}^*$.

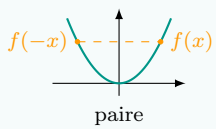
→ Voir l'exercice 37

Parité

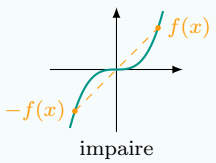
On suppose D_f **centré en** 0 : pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$.

- f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$: courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (ex. x^2, $|x|$).
- f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D_f$: courbe symétrique par rapport à l'origine O (ex. x^3, $\frac{1}{x}$). Si $0 \in D_f$, alors $f(0) = 0$.

Méthode. 1. Vérifier que D_f est centré (sinon : ni paire ni impaire). 2. Calculer $f(-x)$ et le comparer à $f(x)$ et à $-f(x)$. Pour prouver que f n'est *pas* paire, un **contre-exemple** suffit : un x_0 avec $f(-x_0) \neq f(x_0)$.



paire



impaire

→ Voir les exercices 38 et 39

Limites et asymptotes

- $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \ell$: la droite $y = \ell$ est **asymptote horizontale**.
- $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$: la droite $x = x_0$ est **asymptote verticale**.
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \big(f(x) - (ax + b)\big) = 0$: la droite $y = ax + b$ est **asymptote oblique** ; le signe de $f(x) - (ax + b)$ donne la position de la courbe par rapport à la droite.

Références. Pour $n \geqslant 1$: $\lim\limits_{x \to +\infty} x^n = +\infty$, $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$, $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt{x} = +\infty$; $\lim\limits_{x \to -\infty} x^n = +\infty$ si n pair, $-\infty$ si n impair.

→ Voir les exercices 40 et 43

Calcul de limites

1. On remplace. On calcule la limite de chaque morceau, puis on combine (somme, produit, quotient). Ex. : $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \dfrac{5}{3}$.

2. Forme indéterminée (« $\infty - \infty$ », « $0 \times \infty$ », « $\frac{\infty}{\infty}$ », « $\frac{0}{0}$ ») : on ne peut pas conclure tout de suite, on **transforme** l'expression.

En $\pm\infty$: on factorise par le terme de plus haut degré (au numérateur et au dénominateur). Tous les autres termes deviennent des $\frac{\text{nombre}}{x^k}$, qui tendent vers 0. Ex. en $+\infty$:

$$\frac{x^2 + 5}{x + 1} = \frac{x^2\left(1 + \frac{5}{x^2}\right)}{x\left(1 + \frac{1}{x}\right)} = x \times \frac{1 + \frac{5}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}},$$

avec $x \to +\infty$ et la fraction $\to \frac{1+0}{1+0} = 1$: la limite est $+\infty$. (En retenant ce mécanisme : la limite est celle du quotient des termes de plus haut degré, ici $\frac{x^2}{x} = x$.)

En un point, « $\frac{0}{0}$ » : on factorise par $(x - x_0)$ et on simplifie. Ex. : $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x - 1} = x + 1 \to 2$ quand $x \to 1$.

3. « nombre $\neq 0$ divisé par 0 » n'est pas une forme indéterminée : le résultat est $\pm\infty$, selon le **signe** du dénominateur près du point. Ex. $\frac{4}{0^+} = +\infty$, $\frac{4}{0^-} = -\infty$ (0^+ : tend vers 0 en restant positif).

→ Voir les exercices 41 et 42

Continuité et TVI

f est **continue en** x_0 si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ (on trace la courbe « sans lever le crayon »). Sommes, produits et quotients (dénominateur non nul) de fonctions continues sont continus.

Théorème des valeurs intermédiaires. Si f est continue sur un intervalle I, $a < b$ dans I, alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$. Si de plus f est strictement monotone sur I, ce c est unique.

→ Voir l'exercice 44